

強度検討書

(個別対応)

件名：

設置住所

【検討条件】

- ・屋根勾配：0.23 [寸] (1.3°)
- ・設置高さ(H)：9.4 [m] (アレイ面の平均地上高)
- ・地表面粗度区分：II
- ・設計用基準風速(Vo)：30 [m/s]
- ・用途係数(I)：通常 (1.00)
- ・屋根形状：一般
- ・垂直積雪量(Zs)：150 [cm] (多雪区域：30 [N/m²・cm])
- ・勾配係数：なし
- ・設計用水平震度(k_H)：耐震クラスB：1.0 [以上]
- ・地震地域係数(Z)：1.0
- ・用途係数(I)：1.0
- ・使用金具：サンロックGrip II プラス
- ・支持点数：8点固定

・太陽電池モジュールの仕様

型式：XLM108-415X

外形寸法		
1,722 [mm]	×	1,134 [mm]
		30 [mm]

面積	重量	単位荷重
1.96 [m ²]	22.0 [kg]	110 [N/m ²]

【判定】

圧縮	引張	流れ	端部	中間
○	○	○	○	○

信

§ 1. 一般事項

本検討書は、使用部材の安全性を適用基準などを元に確認するものとする。
【適用基準】 JIS C 8955：2017 太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法

§ 2. 設計用荷重

○固定荷重 (G)	質量	[N]換算	必要数量		
太陽電池モジュール	: 22.0 [kg]	→ 215.6 [N]	× 1 [枚]	= 215.6 [N]	
モジュール固定金具	: 0.11 [kg]	→ 1.1 [N]	× 8 [個]	= 8.6 [N]	合計 225 [N]
※金具本体(屋根支持部材)に掛かる強度検討のため本体の重さは含まない。				(垂直方向)	225 [N]
				(流れ方向)	6 [N]

○風圧荷重 (W) [表算出方法と条件] = $C_w \times 0.6 \times V_o^2 \times E \times I_w \cdots (1)$

- ① 屋根置き形風力係数 (C_w) $\theta = 1.30^\circ$
(正圧) $C_w = 1.14$
(負圧) $C_w = 1.5 - 0.015 \times \theta$ (ただし、 $10^\circ \leq \theta \leq 40^\circ$) ※ 10° 以下は 10° の値にて検討
= 1.3500
- ② 環境係数 (E)
 $E = E_r^2 \times G_f$ (E_r : 平均風速の高さ方向の分布を表す係数、 G_f : ガスト影響係数)
= $\{1.7 (H/Z_0)^\alpha\}^2 \times G_f$ または、 $\{1.7 (Z_b/Z_0)^\alpha\}^2 \times G_f$
= $\{1.7 \times (9.4 / 350)^{0.15}\}^2 \times \{2.2 - (2.2 - 2) \times (10 - 10) / (40 - 10)\}$
= 2.149
- ③ 設計用速度圧 (q)
 $q = 0.6 \times V_o^2 \times E \times I$ (V_o : 設計用基準風速、 E : 環境係数、 I : 用途係数)
= $0.6 \times 30^2 \times 2.149 \times 1.00 = 1,160.5 \approx 1,161$ [N/m²]
- ①②③より、
(正圧) $1.1400 \times 1,161 = 1,323.5 \approx 1,324$ [N/m²]、(流れ方向) 31 [N/m²]
(負圧) $1.3500 \times 1,161 = 1,567.4 \approx 1,568$ [N/m²]

○積雪荷重 (S) [表算出方法と条件] = $P \times Z_s \times C_s \cdots (2)$

- ④ 勾配係数 (C_s) β : 積雪面の勾配 (度) $\beta = 1.30$ ※勾配係数なしの時は1.0とする。
 $C_s = \sqrt{\cos(1.5\beta)} = 1.000$
- ⑤ アレイ面水平投影面積あたりの荷重
 $S = P \times Z_s \times C_s$
= 30 [N/m²・cm] × 150 [cm] × $1.000 = 4,500.0 \approx 4,500$ [N/m²]
- ⑤より、垂直方向と流れ方向に力を分解する。
(垂直方向) 4,498 [N/m²] (流れ方向) 103 [N/m²]

○地震荷重 (K) [算出方法と条件] 多雪区域 = $k \times (G + 0.35 S) \cdots (3)$

- ⑥ 設計用水平震度 (k_P)
 $k_P = k_H \times Z \times I$ (k_H : 各部に生じる設計用水平震度 Z : 地震地域係数 I : 用途係数)
= $1.0 \times 1.0 \times 1.0 = 1.00$

●各最大荷重

圧縮方向		引張方向	流れ方向		
積雪荷重 (S)	風圧荷重 (W)	風圧荷重 (W)	積雪荷重 (S)	風圧荷重 (W)	地震荷重 (K)
4,498 [N/m ²]	1,324 [N/m ²]	1,568 [N/m ²]	103 [N/m ²]	31 [N/m ²]	77 [N/枚]
8,817 [N/枚]	2,596 [N/枚]	3,074 [N/枚]	202 [N/枚]	61 [N/枚]	

§ 3. 検討用荷重

【荷重条件と荷重の組合せ】

荷重条件		区分	
		一般の地方	多雪区域
長期	常時	G	G
	積雪時		G+0.7S
短期	積雪時	G+S	G+S
	暴風時	G+W	G+W
	地震時	G+K	G+0.35S+K

組合せ荷重は条件の厳しくなる条件を用いて検討する。

長期荷重： $G+0.7S < \text{長期許容応力}$

長期の許容応力 $\times 1.5 = \text{短期の許容応力より}$

換算値： $1.5(S+0.7S) = 1.5S+1.05S$

長期荷重：G = 短期荷重：1.5G

長期荷重： $(G+0.7S) = \text{短期荷重：} 1.5G+1.05S$

①金具(屋根支持部材)1箇所あたりに掛かる荷重

圧縮方向

(長期)積雪荷重 { 計算式： $(1.5G+1.05S) \div \text{モジュール1枚を固定する金具数} \times 2(\text{中間部より})$ }

$$(1.5 \times 225 + 1.05 \times 8817) \div 8 \times 2 = 2,398.8 \approx 2,399 \text{ [N]}$$

(短期)積雪荷重 { 計算式： $(G+S) \div \text{モジュール1枚を固定する金具数} \times 2(\text{中間部より})$ }

$$(225 + 8817) \div 8 \times 2 = 2,260.5 \approx 2,261 \text{ [N]}$$

風圧荷重 { 計算式： $(G+0.35S+W) \div \text{モジュール1枚を固定する金具数} \times 2(\text{中間部より})$ }

$$(225 + 0.35 \times 8817 + 2596) \div 8 \times 2 = 1,476.7 \approx 1,477 \text{ [N]}$$

引張方向

風圧荷重 { 計算式： $(G+W) \div \text{モジュール1枚を固定する金具数} \times 2(\text{中間部より})$ }

$$(3074) \div 8 \times 2 = 768.5 \approx 769 \text{ [N]}$$

※引張方向の場合、固定荷重は軽減となるため考慮しない。また、多雪区域の場合の0.35Sも軽減となるため省略。

流れ方向

(長期)積雪荷重 { 計算式： $(1.5G+1.05S) \div \text{モジュール1枚を固定する金具数} \times 2(\text{中間部より})$ }

$$(1.5 \times 6 + 1.05 \times 202) \div 8 \times 2 = 55.3 \approx 56 \text{ [N]}$$

(短期)積雪荷重 { 計算式： $(G+S) \div \text{モジュール1枚を固定する金具数} \times 2(\text{中間部より})$ }

$$(6 + 202) \div 8 \times 2 = 52.0 \approx 52 \text{ [N]}$$

風圧荷重 { 計算式： $(G+0.35S+W) \div \text{モジュール1枚を固定する金具数} \times 2(\text{中間部より})$ }

$$(6 + 0.35 \times 202 + 61) \div 8 \times 2 = 34.4 \approx 35 \text{ [N]}$$

地震荷重 { 計算式： $(G+0.35S+K) \div \text{モジュール1枚を固定する金具数} \times 2(\text{中間部より})$ }

$$(6 + 0.35 \times 202 + 77) \div 8 \times 2 = 38.4 \approx 39 \text{ [N]}$$

●各検討用荷重

圧縮方向	引張方向	流れ方向
2,399 [N]	769 [N]	56 [N]

②モジュール固定金具1箇所あたりに掛かる荷重

§ 2. 設計用荷重より、負圧の最大荷重を使用して算出する。また、モジュールの自重による軽減をしない。

(端部固定金具) $3,074 \text{ [N]} \div 8 \text{ [箇所]} = 385 \text{ [N]}$

(中間固定金具) $3,074 \text{ [N]} \div 8 \text{ [箇所]} \times 2 = 769 \text{ [N]}$

●各検討用荷重

端部固定金具	中間固定金具
385 [N]	769 [N]

§ 4. 強度判定

①検討荷重と金具強度を比較し強度判定を行う

【判定基準】

【判定基準】金具(屋根支持部材)強度

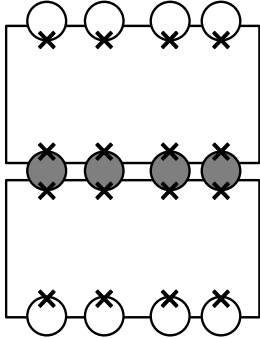
	圧縮方向	引張方向	流れ方向
金具強度	2,800 [N]	2,000 [N]	400 [N]
検討荷重	2,399 [N]	769 [N]	56 [N]
判定	○	○	○

各検討荷重が判定基準以下なため、強度に問題ないことを確認。

②金具(屋根支持部材)の天端とモジュール固定金具でモジュールを挟みボルト、ナットを締付けて固定する機構なため、モジュール固定金具が風圧荷重（負圧）により変形してその固定機能が損なわれないことを確認する。

【荷重値の考え方】

八点



○ 負担荷重
端部固定金具
モジュール1枚を 8 箇所 で固定するため、固定金具1個はモジュールが受ける荷重の 1/8 を負担すると考える。

● 中間固定金具
モジュール2枚を 8 箇所 で固定するため、固定金具1個はモジュールが受ける荷重の 1/8 をモジュールの固定面にそれぞれ負担すると考える。

【判定基準】モジュール固定金具強度

	端部固定金具	中間固定金具
金具強度	2,000 [N]	2,500 [N]
検討荷重	385 [N]	769 [N]
判定	○	○

各検討荷重が判定基準以下なため、強度に問題ないことを確認。